Lukuteoria I
Harjoitus 3

Tehtävä 1. Henkilötunnuksen kuusi ensimmäistä numeroa ilmaisevat syntymäajan muodossa ppkkvv, ja välimerkki `-` tarkoittaa 1900-lukua. Tarkistusmerkki määräytyy syntymäajan ja kolminumeroisen yksilönumeron muodostaman yhdeksännumeroisen luvun jakojäännöksestä modulo 31; merkkiä `X` vastaa jakojäännös 29. Henkilötunnuksesta `2207x7-314X` on pyyhkiytynyt vuosiluvun ensimmäinen numero. Selvitä omistajan syntymävuosi.

Ratkaisu. Olkoon $x \in \{0, \ldots, 9\}$ puuttuva numero ja $N = 220707314 + 10^4 x$. Laskemalla saadaan, että

$$\begin{aligned} N &\equiv 220707314 + 10^4 x \\ &\equiv 220 \cdot 1000^2 + 707 \cdot 1000 + 314 + 10^4 x \\ &\equiv 440 + 8 \cdot 707 + 314 + 10^4 x \\ &\equiv 10 + 200 + 10^4 x \\ &\equiv 24 + 10^4 x \quad (31). \end{aligned}$$

Lisäksi tiedetään, että $N \equiv 29 \ (31)$. Saadaan

$$24 + 10^4 x \equiv 29 \quad (31) \iff 10^4 x \equiv 5 \quad (31) \iff 2000x \equiv 1 \quad (31).$$

Viimeisessä vaiheessa jaettiin luvulla 5, mikä on sallittua, koska $\mathrm{syt}(5, 31) = 1$. Koska $2000 = 31 \cdot 64 + 16$ ja $2 \cdot 16 = 32 \equiv 1 \ (31)$, luvun 2000 käänteisluku modulo 31 on 2. Kertomalla kongruenssi puolittain luvulla 2 saadaan

$$x \equiv 2 \quad (31).$$

Täten saadaan $x = 2$. Täten henkilötunnus on `220727-314X`, joten omistajan syntymävuosi on 1927. □

Tehtävä 2.

(a) Olkoon luvun n alkutekijähajotelma $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Osoita, että

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Keksi esimerkki kokonaisluvusta n, jolla on tasan 20 positiivista tekijää, ja laske $\sigma(n)$.

Ratkaisu.

(a) Alkutekijähajotelman yksikäsitteisyyden nojalla positiivinen kokonaisluku ℓ on luvun n jakaja täsmälleen silloin, kun se on muotoa

$$\ell = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

missä $\beta_j \in \{0, \ldots, \alpha_j\}$ kaikilla $j = 1, \ldots, k$. Eri eksponenttien valinnat antavat eri jakajat. Kullekin eksponentille β_j on $\alpha_j + 1$ vaihtoehtoa, ja valinnat voidaan tehdä toisistaan riippumatta. Tuloperiaatteen nojalla positiivisten jakajien lukumäärä on siis

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Esimerkki tällaisesta luvusta on kohdan (a) nojalla $n = 2^{19}$. Tällöin

$$\sigma(n) = \frac{2^{20} - 1}{2 - 1} = 2^{20} - 1.$$

□

Tehtävä 3.

(a) Olkoot positiiviset kokonaisluvut $m_1, m_2, \ldots, m_k$ pareittain yhteistekijättömiä eli $\text{syt}(m_i, m_j) = 1$ aina, kun $i \neq j$. Olkoon

$$x_0 = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_k M_k y_k,$$

missä $M = m_1 m_2 \cdots m_k$, $M_j = M/m_j$ ja y_j on luvun M_j käänteisluku modulo m_j eli $y_j M_j \equiv 1 \ (m_j)$. Osoita, että x_0 on kongruenssiyhtälöryhmän

$$\begin{cases} x \equiv a_1 & (m_1) \\ x \equiv a_2 & (m_2) \\ \vdots & \\ x \equiv a_k & (m_k) \end{cases}$$

ratkaisu.

(b) Ratkaise kongruenssiyhtälöryhmä

$$\begin{cases} x \equiv 3 & (6) \\ 2x \equiv 3 & (5) \\ x \equiv -2 & (7). \end{cases}$$

Ratkaisu.

(a) Olkoon $i \in \{1, \ldots, k\}$ mielivaltainen. Koska $M_i = \prod_{j \neq i} m_j$ ja $\text{syt}(m_j, m_i) = 1$ kaikilla $j \neq i$, saadaan $\text{syt}(M_i, m_i) = 1$. Täten käänteisluku y_i on olemassa ja

$$a_i M_i y_i \equiv a_i \quad (m_i).$$

Kun $j \neq i$, niin $m_i \mid M_j$, joten

$$a_j M_j y_j \equiv 0 \quad (m_i).$$

Saadaan

$$\begin{aligned} x_0 &= \sum_{j=1}^{k} a_j M_j y_j \\ &\equiv 0 + \cdots + a_i + \cdots + 0 \\ &\equiv a_i \quad (m_i). \end{aligned}$$

Koska i oli mielivaltainen, x_0 toteuttaa kaikki kongruenssit ja on siten kongruenssiyhtälöryhmän ratkaisu.

(b) Koska $2 \cdot 3 \equiv 1 \ (5)$ ja $-2 \equiv 5 \ (7)$, yhtälöryhmä on yhtäpitävä ryhmän

$$\begin{cases} x \equiv 3 & (6), \\ x \equiv 4 & (5), \\ x \equiv 5 & (7) \end{cases}$$

kanssa. Luvut $6, 5, 7$ ovat pareittain yhteistekijättömiä. Kohdan (a) merkinnöin

$$M = 210, \qquad M_1 = 35, \quad M_2 = 42, \quad M_3 = 30.$$

Eukleideen algoritmilla saadaan

$$\begin{aligned} 1 &= 6 \cdot 6 - 35, \\ 1 &= 17 \cdot 5 - 2 \cdot 42, \\ 1 &= 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30. \end{aligned}$$

Voidaan siis valita $y_1 = 5$, $y_2 = 3$ ja $y_3 = 4$. Kohdan (a) nojalla yksi ratkaisu on

$$x_0 = 3 \cdot 35 \cdot 5 + 4 \cdot 42 \cdot 3 + 5 \cdot 30 \cdot 4 = 1629 \equiv 159 \quad (210).$$

Kiinalaisen jäännöslauseen nojalla kaikki ratkaisut ovat

$$x = 159 + 210t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

□

Tehtävä 4. Määritä luvun 100! jakojäännös jaettaessa luvulla 103.

Ratkaisu. Koska 103 on alkuluku, Wilsonin lauseen nojalla

$$101 \cdot 102 \cdot 100! = 102! \equiv -1 \pmod{103}.$$

Lukujen 101 ja 102 käänteisluvut modulo 103 ovat vastaavasti 51 ja 102, sillä

$$101 \cdot 51 \equiv -2 \cdot 51 = -102 \equiv 1 \pmod{103},$$
$$102 \cdot 102 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{103}.$$

Kertomalla Wilsonin lauseesta saatu kongruenssi puolittain näillä käänteisluvuilla saadaan

$$100! \equiv -51 \cdot 102 \equiv -51 \cdot (-1) = 51 \pmod{103}.$$

Kysytty jakojäännös on siis 51. □

Tehtävä 5.

(a) Tutki, ovatko luvut 2016, 4675 ja 8128 täydellisiä lukuja.

(b) Anna esimerkki sellaisesta parittomasta luvusta n, että luentokalvojen (12.11.) lauseiden 4 ja 5 avulla ei voi suoraan todistaa, että n ei ole täydellinen luku.

Ratkaisu.

(a) Parillinen luku on täydellinen täsmälleen silloin, kun se on muotoa

$$2^{p-1}(2^p - 1),$$

missä $2^p - 1$ on alkuluku. Koska $2016 = 2^5 \cdot 63$, luvun 2016 täydellisyydestä seuraisi $p = 6$. Kuitenkin $2^6 - 1 = 63$ on yhdistetty luku, joten 2016 ei ole täydellinen. Toisaalta

$$8128 = 2^6(2^7 - 1),$$

ja $2^7 - 1 = 127$ on alkuluku, joten 8128 on täydellinen.

Parittoman luvun 4675 alkutekijähajotelma on

$$4675 = 5^2 \cdot 11 \cdot 17.$$

Erisuuria alkutekijöitä on $k = 3$ ja pienin niistä on $p_1 = 5$. Koska $k < p_1$, luentokalvojen lauseen 5 nojalla 4675 ei ole täydellinen.

(b) Valitaan $n = 3^2 \cdot 5 \cdot 7^2$. Ainoa pariton eksponentti on $\beta = 1$, ja sitä vastaava alkuluku on $q = 5$. Siis $q \equiv \beta \equiv 1 \pmod 4$, ja muut eksponentit ovat parillisia, joten lauseen 4 ehdot toteutuvat. Lisäksi erisuuria alkutekijöitä on $k = 3$ ja pienin niistä on $p_1 = 3$, joten myös lauseen 5 ehto $k \geq p_1$ toteutuu. Näin ollen kummallakaan lauseella ei voi suoraan osoittaa, ettei n ole täydellinen.

□

Tehtävä 6. Olkoon n pariton täydellinen luku. Osoita, että n ei ole jaollinen luvulla 105.

Ratkaisu. Oletetaan, että $105 \mid n$. Merkitään

$$n = 3^a 5^b 7^c m, \quad (105, m) = 1.$$

Huomataan, että $3, 7 \equiv 3 \pmod 4$, joten lauseen 60 nojalla luvut a ja c ovat parillisia. Täten $a, c \geq 2$ ja $b \geq 1$. Käytetään kaavaa

$$\frac{\sigma(p^\alpha)}{p^\alpha} = \frac{1}{p^\alpha} + \cdots + \frac{1}{p} + 1.$$

Lisäksi $\sigma(m)/m \geq 1$, sillä m on yksi summan $\sigma(m)$ termeistä. Saadaan

$$\begin{aligned}\frac{\sigma(n)}{n} &= \frac{\sigma(3^a)}{3^a}\frac{\sigma(5^b)}{5^b}\frac{\sigma(7^c)}{7^c}\frac{\sigma(m)}{m} \\ &\geq \left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1+\frac{1}{7}+\frac{1}{49}\right) \\ &> 2.\end{aligned}$$

Tämä on ristiriita, sillä $\sigma(n) = 2n$. □